

疲劳与断裂

土木工程与力学学院





2.1



基本S-N曲线



2.1基本S-N曲线



2.1.1 概念

在高周疲劳问题中，描述一个恒幅应力循环，至少需要两个参量，例如应力幅和应力比。因此，应力水平对材料疲劳性能的影响，可以用一个二元函数来描述，也就是说，可以把材料的寿命看成是应力幅和应力比的函数。

$$N = N(\sigma_a, R)$$



2.1基本S-N曲线



2.1.1 概念

为了研究**应力幅**的影响，需要先把**应力比**固定下来，由此获得的**应力幅与材料疲劳寿命之间的关系称为应力-寿命关系或S-N曲线**。

工程上，一般将在 **$R = -1$** 的对称恒幅循环载荷下获得的应力-寿命关系，称为**材料的基本S-N曲线**。当 **$R = -1$** 时，应力幅和最大应力相等，此时可以将应力幅简记为 σ 。



2.1基本S-N曲线

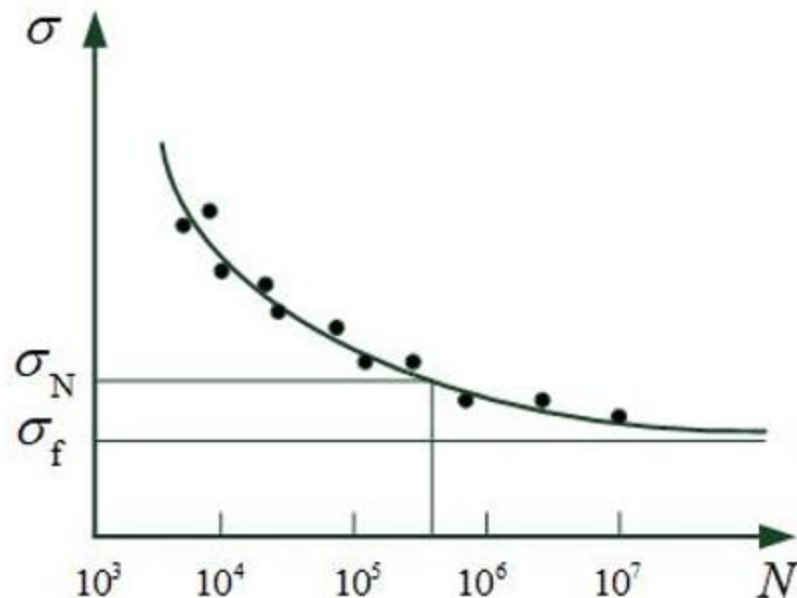


2.1.2 曲线基本特征

《金属材料疲劳试验轴向力控制方法》（GB/T3075-2008）：

“金属材料的疲劳试验一般采用小尺寸的圆形或矩形横截面试件。试件数量7-10件。”

在给定的应力比下，施加不同应力幅的循环应力，记录失效时的载荷循环次数，即寿命。以寿命为横轴、应力幅为纵轴，在坐标图上描点并进行数据拟合，可得到S-N曲线。





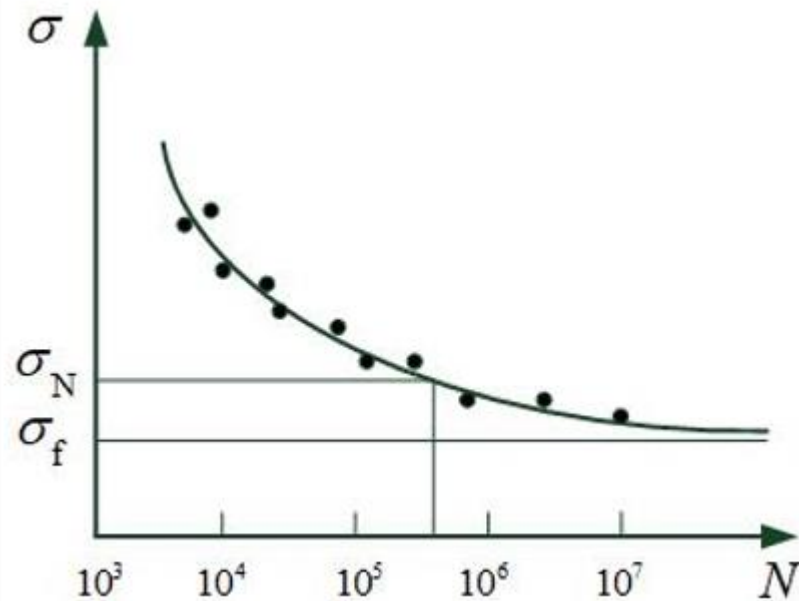
2.1基本S-N曲线



2.1.2 曲线基本特征

基本特征：

- 1 在给定的应力比下，应力幅越大，寿命越长。因此，S-N曲线是下降的。
- 2 当应力幅小于某个极限值时，试件永远都不会发生破坏，寿命趋于无限大。因此，S-N曲线存在一条水平的渐近线。





2.1基本S-N曲线

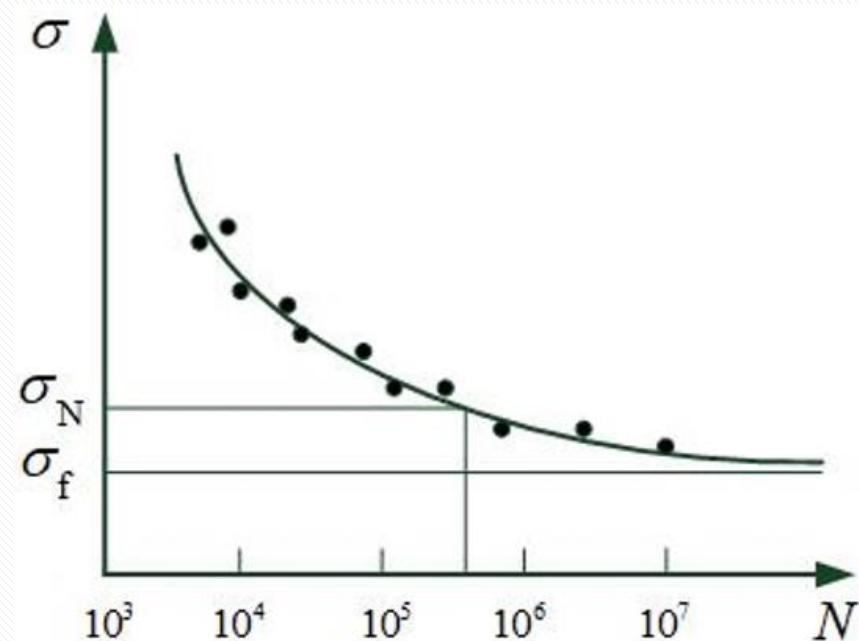


2.1.2 曲线基本特征

在S-N曲线上对应于寿命 N 的应力，称为寿命为 N 的疲劳强度，记作 σ_N 。在 $R=-1$ 的对称循环载荷下寿命为 N 的疲劳强度，记作 $\sigma_{N(R=-1)}$ 。

寿命 N 趋于无穷大时所对应的应力，称为材料的疲劳极限，记作 σ_f 。在 $R=-1$ 的对称循环载荷下的疲劳极限，记作 $\sigma_{f(R=-1)}$ ，简记为 σ_{-1} 。

材料的疲劳极限可以直接用于开展无限寿命设计，即确保工作应力满足 $\sigma < \sigma_f$ 。





2.1基本S-N曲线



2.1.3 数学模型

1) Wöhler公式

德国工程师Wöhler最早提出了一个指数形式的表达式：

$$e^{m\sigma} N = c$$

式中， m 和 c 是与材料、应力比、加载方式等有关的参数。

对上式两边同时取对数，即得：

$$\sigma = a + b \lg N$$

式中，

$$a = \frac{\lg c}{m \lg e}$$

$$b = -\frac{1}{m \lg e}$$

上式表明，在寿命取对数而应力不取对数的坐标图中，**应力和寿命之间满足线性关系**，因此通常称之为**半对数线性关系**。



2.1基本S-N曲线



2.1.3 数学模型

2) Basquin公式

1910年, Basquin在研究材料的弯曲疲劳特性时, 提出了描述材料S-N曲线的幂函数表达式, 即

$$\sigma^m N = c$$

对上式两边同时取对数, 有

$$\lg \sigma = a + b \lg N$$

式中,

$$a = \frac{\lg c}{m}$$

$$b = -\frac{1}{m}$$

上式表明, **应力和寿命之间存在对数线性关系。**



2.1基本S-N曲线



2.1.3 数学模型

3) Stromeier公式

考虑到S-N曲线存在水平渐近线的事实，1914年，Stromeier 基于Basquin公式提出：

$$(\sigma - \sigma_f)^m N = c$$

式中引入了疲劳极限 σ_f 。

很明显，当 σ 趋于 σ_f 时，寿命 N 趋于无穷大。



2.1基本S-N曲线



2.1.3 数学模型

1) Wöhler公式

$$e^{m\sigma} N = c$$

2) Basquin公式

$$\sigma^m N = c$$

3) Stromeyer公式

$$(\sigma - \sigma_f)^m N = c$$

在上述三个公式中，**最常用**的是**Basquin的幂函数表达式**

。



2.2 平均应力的影响



2.2 平均应力的影响



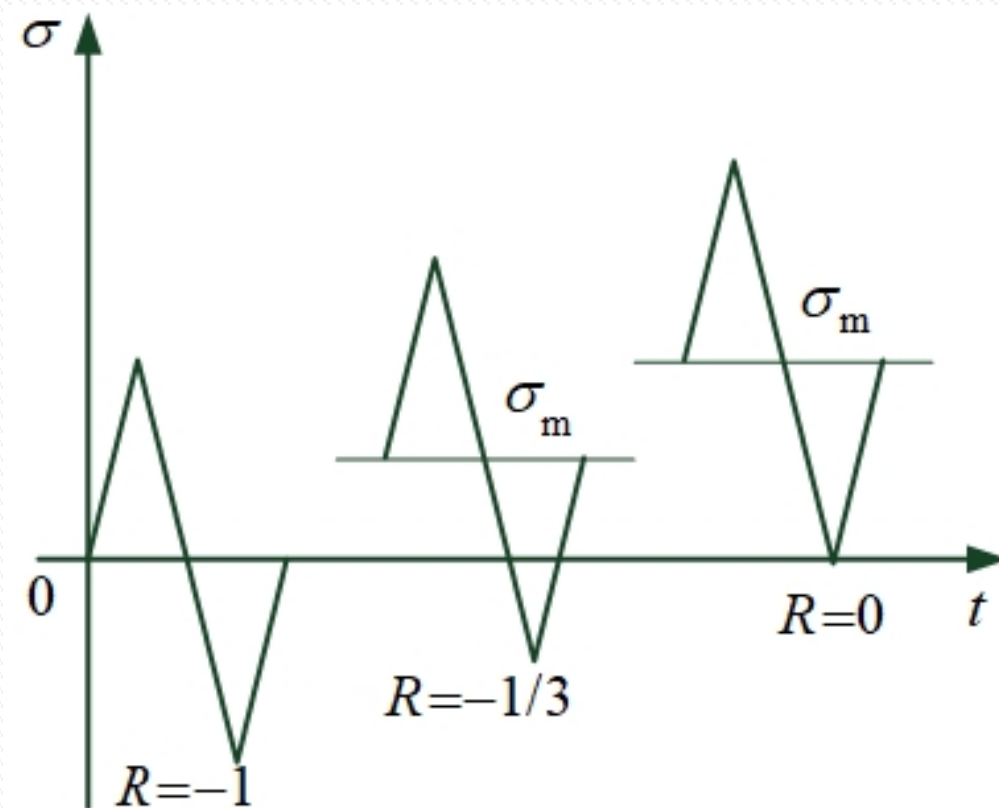
2.2.1 应力比与平均应力的对应关系

在**应力幅给定**的情况下，平均应力可以表示为

:

$$\sigma_m = \frac{1+R}{1-R} \sigma_a$$

很明显，平均应力随着应力比的增大而增大，并且具有一一对应关系。因此，讨论应力比的影响，实际上也就是讨论平均应力的影响。





2.2平均应力的影响



2.2.2 平均应力对寿命影响的一般趋势

一般认为，**循环载荷中的拉伸部分**对材料的疲劳发展有贡献，而**压缩部分**没有贡献。

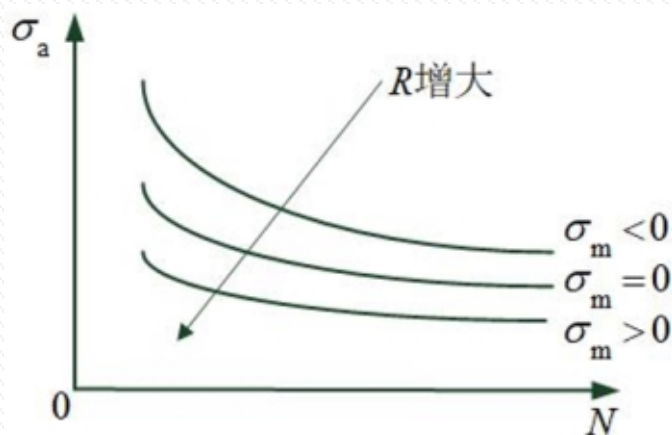
在**应力幅给定的**情况下，随着**平均应力增大**，循环载荷中的**拉伸部分所占的比重增大**，这会促进疲劳裂纹的萌生和扩展，从而**降低疲劳寿命**。



2.2平均应力的影响

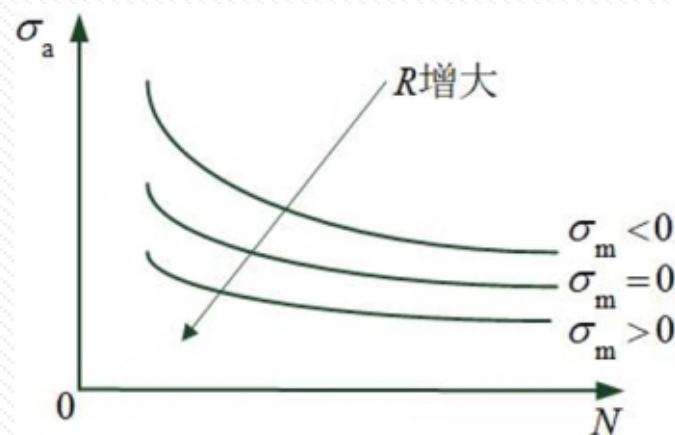


2.2.2 平均应力对寿命影响的一般趋势



当 $\sigma_m > 0$ 时，与 $\sigma_m = 0$ 的情况相比，S-N曲线下移。这表示随着平均应力上升，相同的应力幅对应的寿命将缩短，或者相同的寿命对应的疲劳强度将降低。因此，拉伸平均应力对疲劳是不利的。

$\sigma_m > 0$



而当 $\sigma_m < 0$ 时，相对于 $\sigma_m = 0$ 的情况，S-N曲线上移。这表示随着平均应力下降，相同的应力幅对应的寿命将延长，或者相同的寿命对应的疲劳强度将提高。因此，压缩平均应力对疲劳是有利的。



2.2平均应力的影响



2.2.2 平均应力对寿命影响的一般趋势

在工程实践中，可以用**喷丸**、**冷挤压**和**预应变**等方法，在结构高应力局部引入残余压应力，以提高寿命。



喷丸



冷挤压



预应变



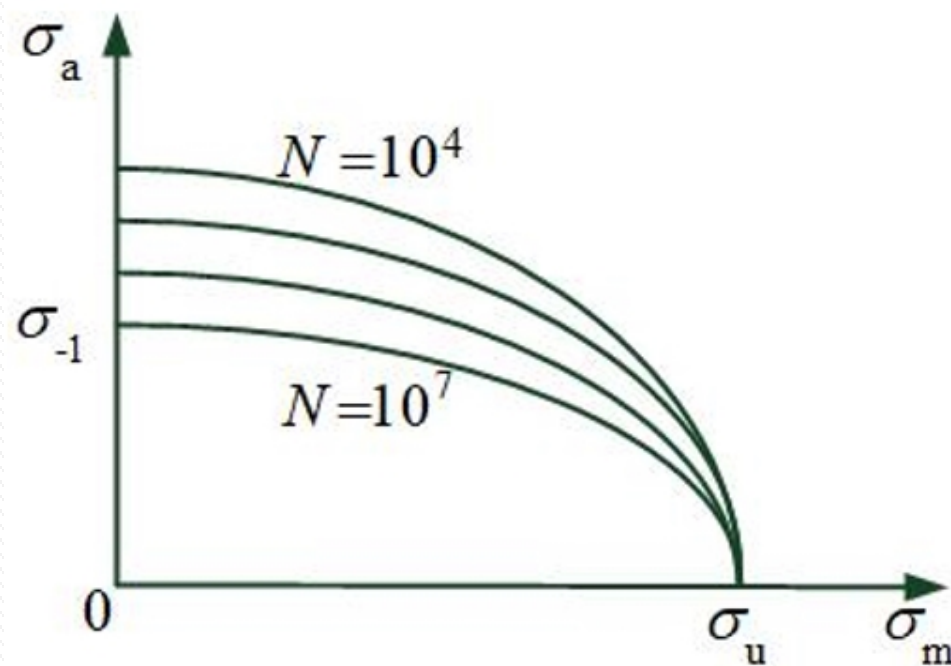
2.2 平均应力的影响



2.2.3 等寿命曲线

以应力幅 σ_a 为纵轴、平均应力 σ_m 为横轴，将在不同应力水平下的疲劳试验数据描点，并按照等寿命条件拟合曲线，可以获得多条等寿命曲线。

等寿命曲线可以反映在给定寿命条件下，循环应力幅与平均应力之间的关系。





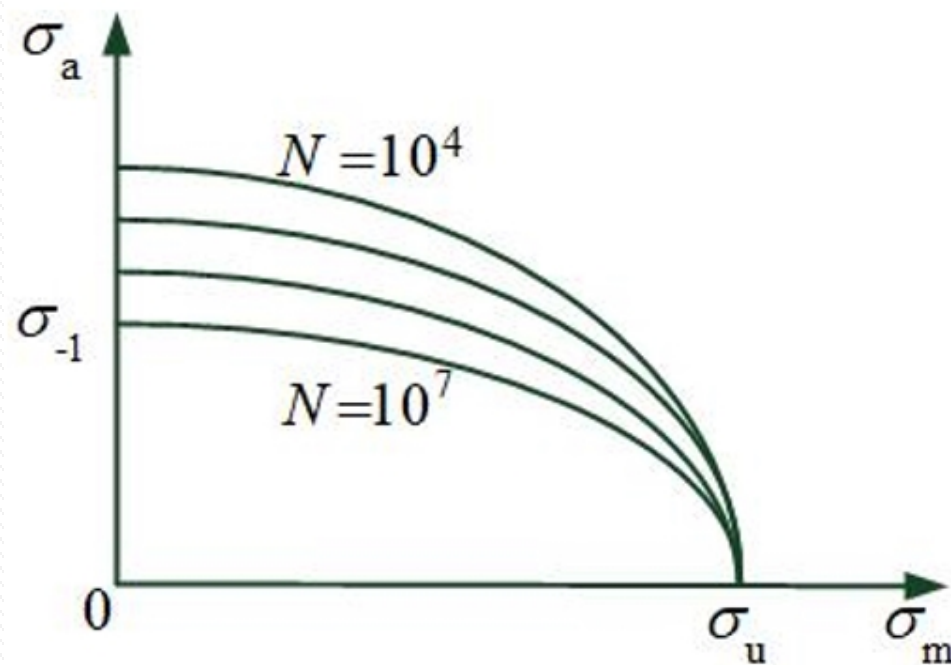
2.2平均应力的影响



2.2.3 等寿命曲线

等寿命曲线的特征：

- (1) 当寿命一定时，平均应力越大，相应的应力幅越小
- (2) 材料的极限强度是平均应力的上限值。当平均应力等于极限强度时，应力幅为零，表明导致材料破坏的载荷为静载荷，而此时材料发生的破坏属于静强度破坏。
- (3) 当平均应力为零时，应力幅就是对称循环载荷下的疲劳强度。





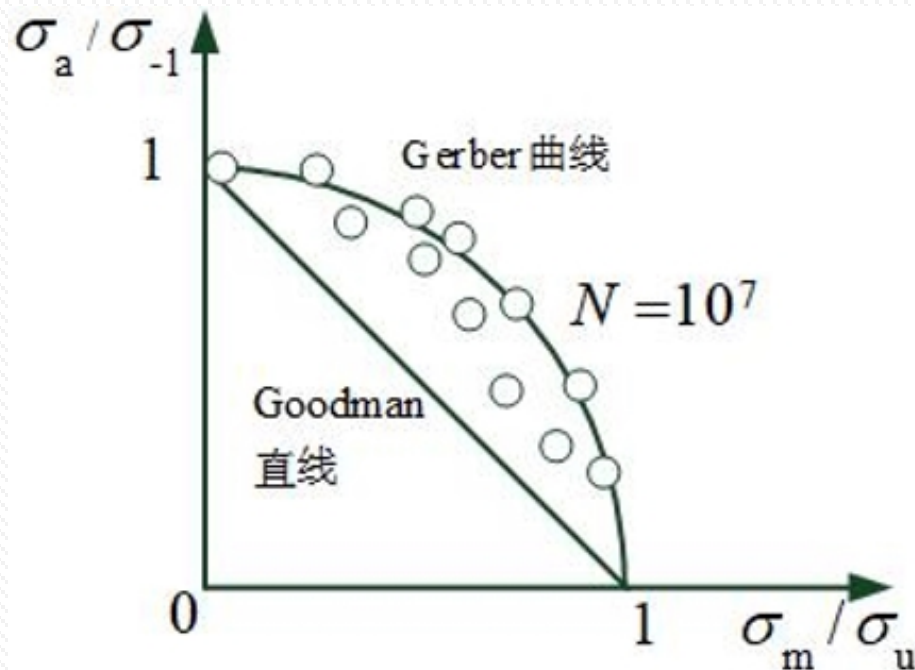
2.2平均应力的影响



2.2.3 等寿命曲线

Haigh图

分别采用对称循环载荷下的疲劳强度 $\sigma_{N(R=-1)}$ 和极限强度 σ_u 对应力幅 σ_a 和平均应力 σ_m 做归一化处理，可以得到无量纲的等寿命图，称为**Haigh图**。



金属材料在寿命为 10^7 时的等寿命图



2.2平均应力的影响



2.2.3 等寿命曲线

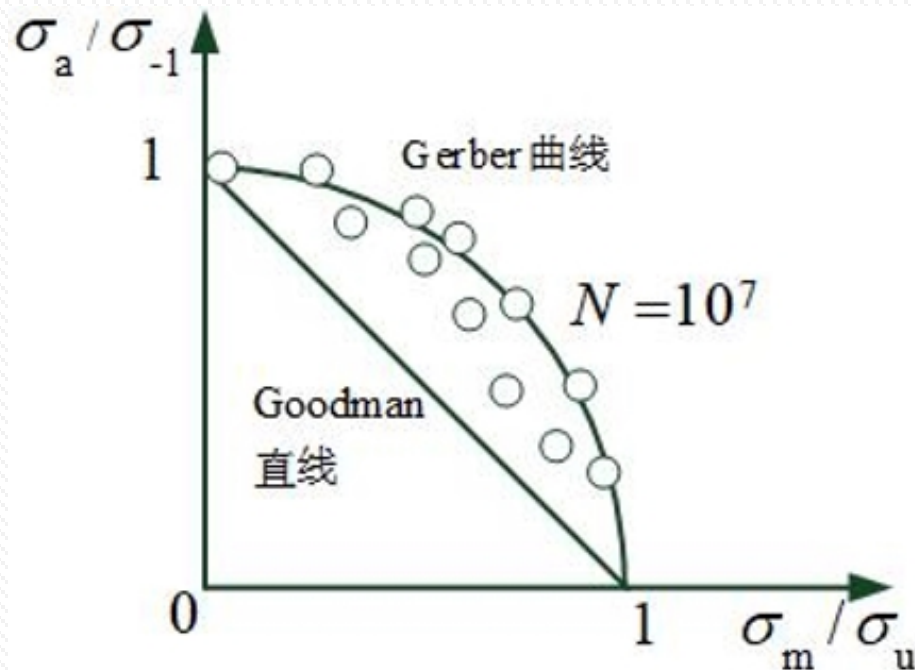
Gerber曲线

等寿命曲线可以采用抛物线方程拟合，即

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_{N(R=-1)}} + \left(\frac{\sigma_m}{\sigma_u} \right)^2 = 1$$

称为**Gerber曲线**。

可以看出，数据点基本上在此抛物线附近。



金属材料在寿命为 10^7 时的等寿命图



2.2平均应力的影响



2.2.3 等寿命曲线

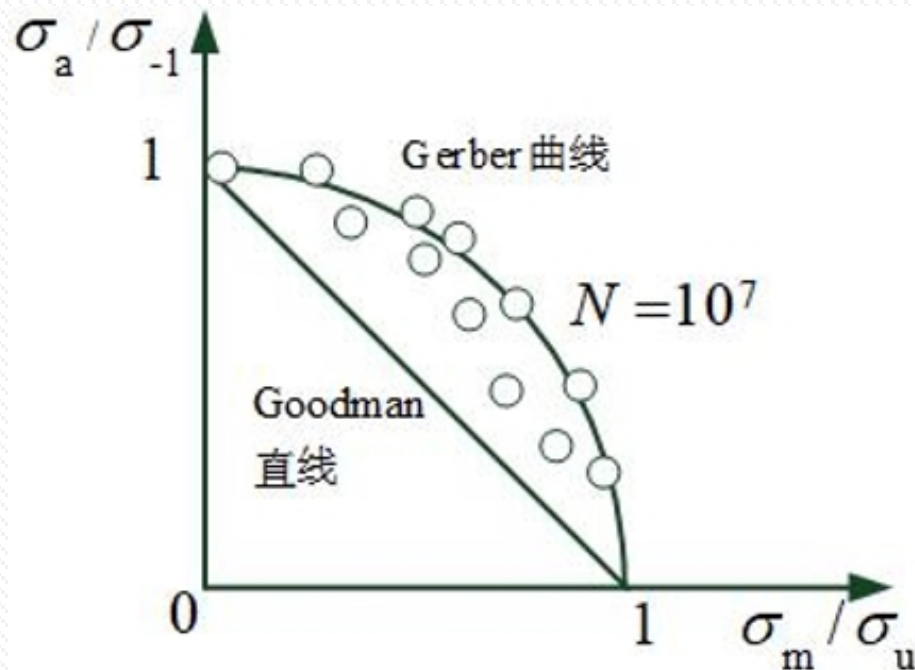
Goodman直线

等寿命曲线也可以采用直线方程拟合，即

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_{N(R=-1)}} + \frac{\sigma_m}{\sigma_u} = 1$$

称为**Goodman直线**。

可以看出，所有的数据点都在这一直线的上方。



金属材料在寿命为 10^7 时的等寿命图



2.2平均应力的影响

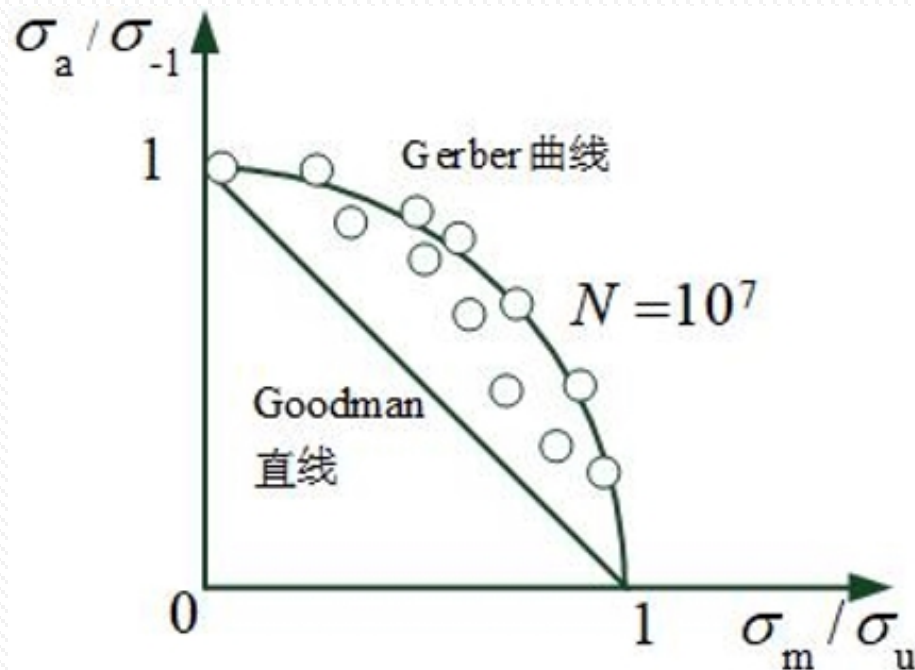


2.2.3 等寿命曲线

Goodman直线

一般来说，直线拟合形式简单，而且在给定的寿命下，根据直线拟合作出的估计偏于保守，因此在工程实际中经常采用。

利用Goodman直线，已知材料的极限强度 σ_u 和基本S-N曲线，就可以估计其不同应力比或平均应力下的疲劳性能。



金属材料在寿命为 10^7 时的等寿命图



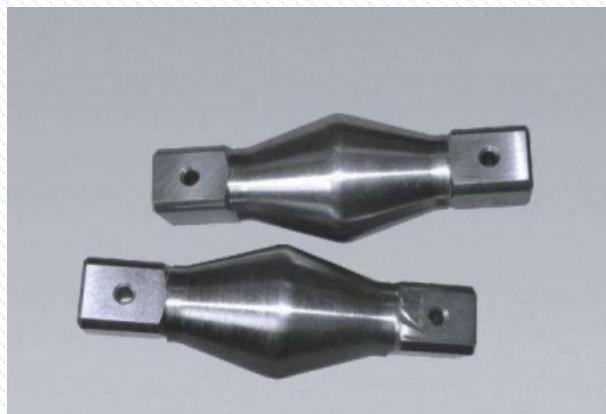
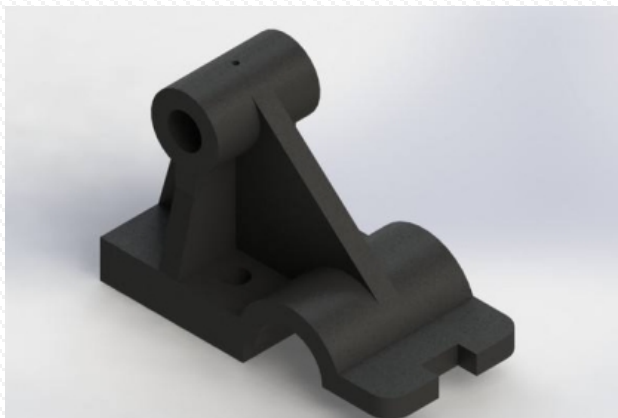
2.3 缺口疲劳



2.3 缺口疲劳



工程中的实际零构件常常存在着不同形式的缺口，如**孔洞**、**圆角**、**沟槽**、**台阶**等。缺口处的应力集中将削弱材料局部的疲劳抵抗能力，从而吸引疲劳裂纹从这里形核。





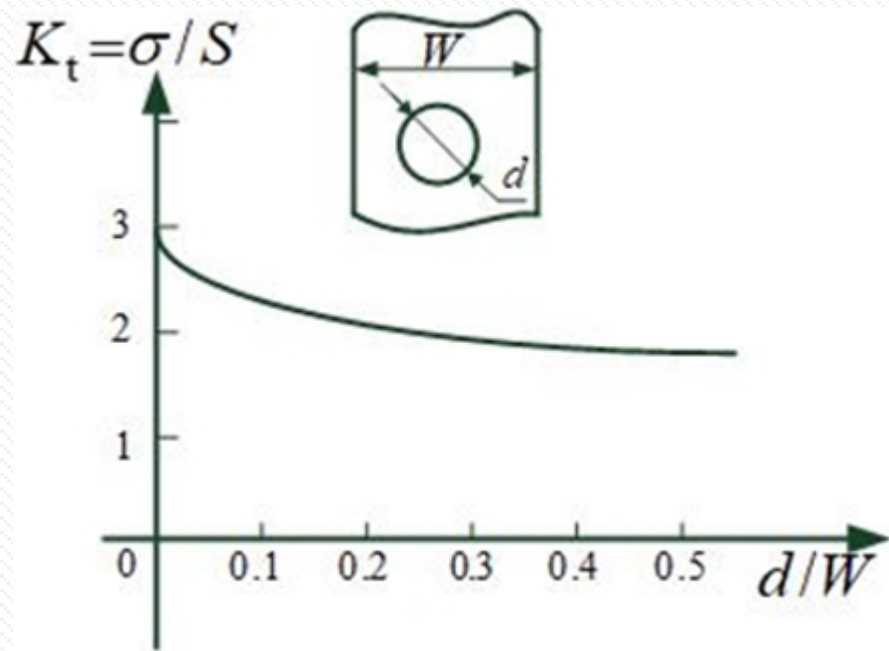
2.3 缺口疲劳

缺口产生的应力集中程度，可以用弹性应力集中系数描述。弹性应力集中系数 K_t 是缺口处的最大实际应力 $\sigma_{\max}$ 与其名义应力 S 之比，即

$$K_t = \frac{\sigma_{\max}}{S}$$

名义应力 S 是指不考虑缺口引入的应力集中，而按净面积计算获得的平均应力。

弹性应力集中系数 K_t 可以借助弹性力学分析、有限元计算或实验应力测量等方法得到，也可通过查阅有关手册获得。



含中心圆孔有限宽板的应力集中系数



2.3 缺口疲劳

疲劳缺口系数 K_f 定义为：

$$K_f = \frac{\sigma_f}{\sigma_f'}$$

式中， σ_f 为光滑件的疲劳极限； σ_f' 为缺口件的疲劳极限。缺口应力集中将使得材料疲劳强度下降，因此 K_f 是一个大于1的系数。



2.3 缺口疲劳

疲劳缺口系数 K_f 是与弹性应力集中系数 K_t 有关的。 K_t 越大，应力集中越强烈，疲劳寿命越短， K_f 也就越大。不过，二者并不相等。一般来说， K_f 小于 K_t 。它们的关系可以表示为：

$$q = \frac{K_f - 1}{K_t - 1}$$

当 $q=0$ 时， $K_f=1$ ，于是有 $\sigma_f' = \sigma_f$ ，这表明缺口对疲劳性能无影响；而当 $q=1$ 时， $K_f = K_t$ ，于是有 $\sigma_f' = \frac{\sigma_f}{K_t}$ ，这表明缺口对疲劳性能影响严重。因此 q 称为缺口敏感系数，其取值范围为 $0 \leq q \leq 1$ 。



2.3 缺口疲劳

缺口敏感系数 q 与缺口和构件几何以及材料有关，可从有关设计手册中查得。此外，在缺口最大实际应力不超过屈服应力时，疲劳缺口敏感系数也可用下述经验公式估计。

Peterson公式：

$$q = \frac{1}{1 + \frac{p}{r}}$$

Neuber公式：

$$q = \frac{1}{1 + \sqrt{\frac{a}{r}}}$$

上两式中， r 是缺口根部半径， p 、 a 是与材料有关的特征长度。



2.3 缺口疲劳

若干材料的特征长度值：

材料 ^⓪	钢材 ^⓪					铝合金 ^⓪		
σ_u /MPa	345	500	1000	1725	2000	150	300	600
a /mm		0.25	0.08		0.002	2	0.6	0.4
p /mm	10 ^⓪			0.03				

可以看出，材料强度越高， p 、 a 值越小，疲劳缺口敏感系数 q 越大，缺口对材料疲劳性能的影响也越大。



2.4



Palmgren-Miner 线性损伤
累积理论



Palmgren-Miner线性损伤累积理论

Palmgren (1924) 和Miner (1945) 先后独立提出了疲劳破坏的线性损伤累积理论。他们引入一个物理量，即**损伤**，用来表征载荷作用后对材料造成的伤害。如果材料在某恒幅循环应力 σ_i 作用下寿命为 N_i ，则 n_i 次载荷循环给材料带来的损伤就是：

$$D_i = \frac{n_i}{N_i}$$

很显然，如果循环次数 $n_i = 0$ ，则 $D_i = 0$ ，表示材料未受损伤；若 $n_i = N_i$ ，则 $D_i = 1$ ，表示材料在经历 N_i 次循环后完全损伤，将发生疲劳破坏。



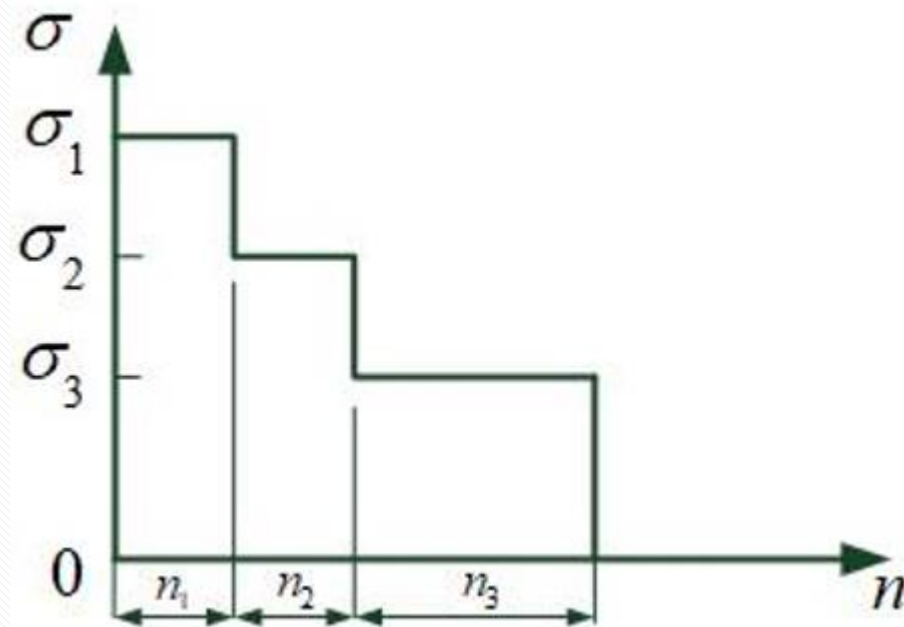
Palmgren-Miner线性损伤累积理论

Palmgren-Miner线性损伤累积理论，可以定量评价不同水平的载荷循环对材料带来的损伤，因此可以应用于材料在**变幅循环载荷下的寿命预测**。

根据变幅载荷谱，可以获得对应于不同载荷水平的循环次数。如果材料在K个应力水平 σ_i 作用下，各经受 n_i 次循环，则Palmgren-Miner线性损伤累积理论，材料受到的总损伤可以表示为：

$$D = \sum_{i=1}^k D_i = \sum_{i=1}^k \frac{n_i}{N_i}$$

式中与不同应力水平 σ_i 对应的寿命 N_i ，可以根据材料的S-N曲线确定。总损伤 $D=1$ 对应于零构件完全损伤，疲劳破坏将发生。

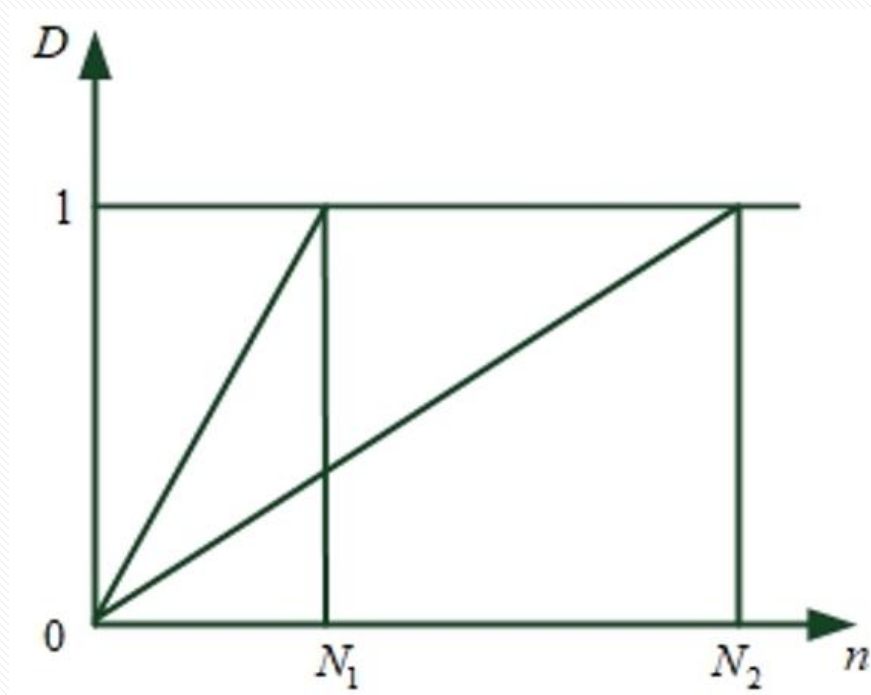




Palmgren-Miner线性损伤累积理论

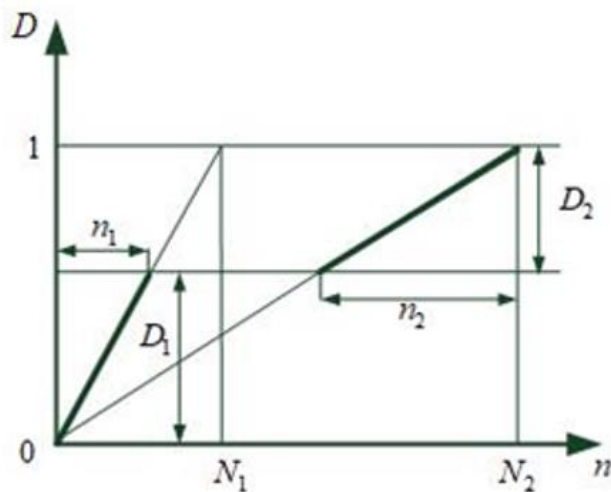
考察材料在仅包含两种载荷水平的变幅载荷作用下的损伤累积。

图中从坐标原点出发斜率分别为 $\frac{1}{N_1}$ 和 $\frac{1}{N_2}$ 的两条射线，分别代表两种应力水平 σ_1 和 σ_2 作用下的损伤演化直线。因此很明显，损伤累积是线性的。

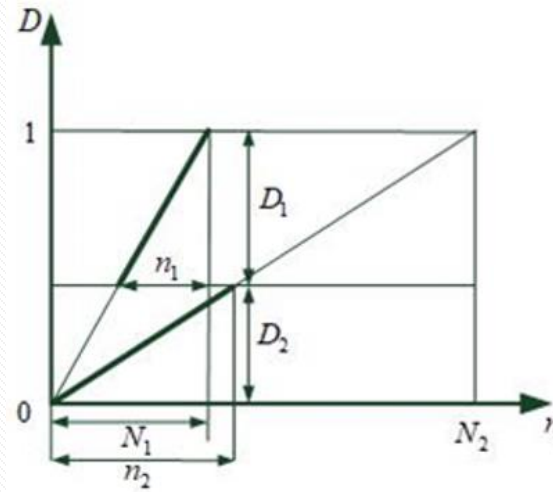




Palmgren-Miner线性损伤累积理论



如果材料先在应力水平 σ_1 下经受 n_1 次循环形成损伤 D_1 之后，再在应力水平 σ_2 下经受 n_2 次循环形成损伤 D_2 ，则总损伤就为 $D = D_1 + D_2 = 1$ ，材料将发生疲劳破坏。



反过来，如果材料先在应力水平 σ_2 下经受 n_2 次循环发生损伤 D_2 之后，再在应力水平 σ_1 下经受 n_1 次循环发生损伤 D_1 ，则形成的总损伤同样为 $D = D_1 + D_2 = 1$ ，材料也将发生疲劳破坏。

可见，根据Palmgren-Miner线性损伤累积理论进行的损伤累积，与不同载荷水平作用的先后次序无关。



2.5»»»相对Miner理论



2.5 相对Miner理论

Palmgren-Miner线性损伤累积理论的局限性：

- (1) 不能反映载荷作用次序的影响；
- (2) 假定材料发生疲劳破坏时的损伤值为1，与大多数实际情况不符。



2.5 相对Miner理论

Walter Schutz 1972年提出，如果考虑载荷作用次序的影响，构件发生疲劳破坏的临界条件可以表示为：

$$D = \sum_{i=1}^k \frac{n_i}{N_i} = Q$$

式中，Q与载荷谱型、载荷作用次序及材料分散性等都有关。

Q的取值范围大约在0.3~3.0之间，可以借鉴过去类似构件的使用经验或试验数据来确定，因此很自然地包含了实际载荷作用次序的影响。这就是**相对Miner理论**。



2.5 相对Miner理论

相对Miner理论的实质是取消了材料发生疲劳破坏时损伤值为1的假定，而改由实验或过去的经验来确定，并由此估算疲劳寿命。

相对Miner的使用条件：

(1) 要求在经验与设计之间构件具有相似性，主要是要求构件在发生疲劳破坏的高应力区存在几何相似；

(2) 载荷谱谱型（包括载荷作用次序）相似，但是载荷大小可以不同。

对于许多改进型的设计来说，如果借鉴过去的原型，则上述两点常常是可以满足的。



2.5 相对Miner理论

假设由过去的经验或试验，知道构件在典型载荷谱B谱下的寿命为 λ_B ，则有：

$$\lambda_B \sum_{i=1}^k \left(\frac{n_i}{N_i} \right)_B = Q_B$$



现在要预测另一新的、相似构件在典型载荷谱A谱下的寿命 λ_A 。

$$\lambda_A \sum_{j=1}^l \left(\frac{n_j}{N_j} \right)_A = Q_A$$



正因为**相对Miner理论**利用了来源于使用经验或试验的 Q_B ，取消了发生疲劳破坏时损伤值为1的人为假定，因此通常可以得到比Palmgren-Miner理论**更好的预测**。

根据相对Miner理论，如果A谱相似于B谱，则有 $Q_A = Q_B$ ，于是可得：

$$\lambda_A = \frac{Q_A}{\sum_{j=1}^l \left(\frac{n_j}{N_j} \right)_A} = \lambda_B \frac{\sum_{i=1}^k \left(\frac{n_i}{N_i} \right)_B}{\sum_{j=1}^l \left(\frac{n_j}{N_j} \right)_A}$$



2.6»»雨流计数法



2.6 雨流计数法

工程中经常需要面对材料或结构在随机载荷作用下的寿命预测问题。如果能够将在随机载荷谱转化为变幅载荷谱，就可以利用变幅载荷谱的寿命预测方法来解决随机载荷谱的寿命预测问题。

将不规则的、随机的载荷-时间历程，转化成为一系列载荷循环的方法，称为循环计数法。循环计数法有很多种，**雨流计数法**是常用的一种。



2.6 雨流计数法

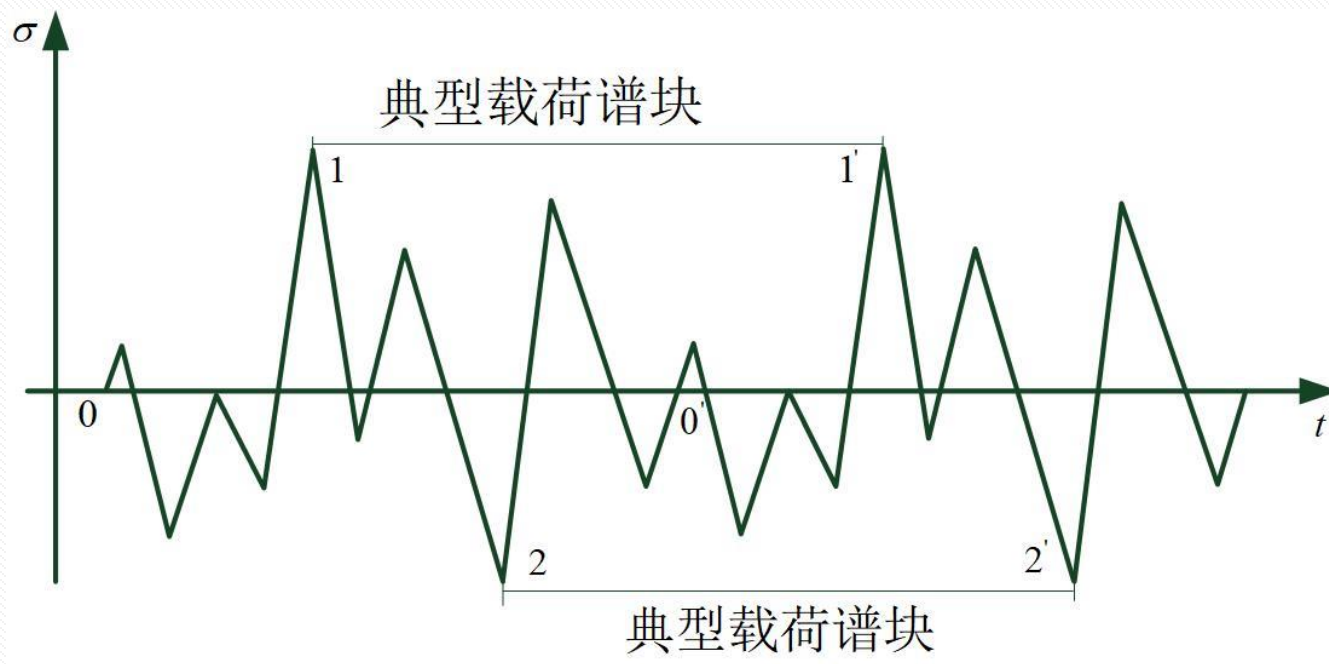
假设随机载荷谱可以看作是以典型载荷谱块为基础重复的载荷-时间历程。通过雨流计数法，就可以识别出典型载荷谱块所包含的一系列载荷循环，从而可以将其转化为由这一系列载荷循环构成的变幅载荷-时间历程，即变幅载荷谱。



2.6 雨流计数法

雨流计数法的主要步骤：

1) 从随机载荷谱中分别选取最大峰或谷处作为典型载荷谱块的起止点，如图1-1'在最大峰处起止，2-2'在最大谷处起止。

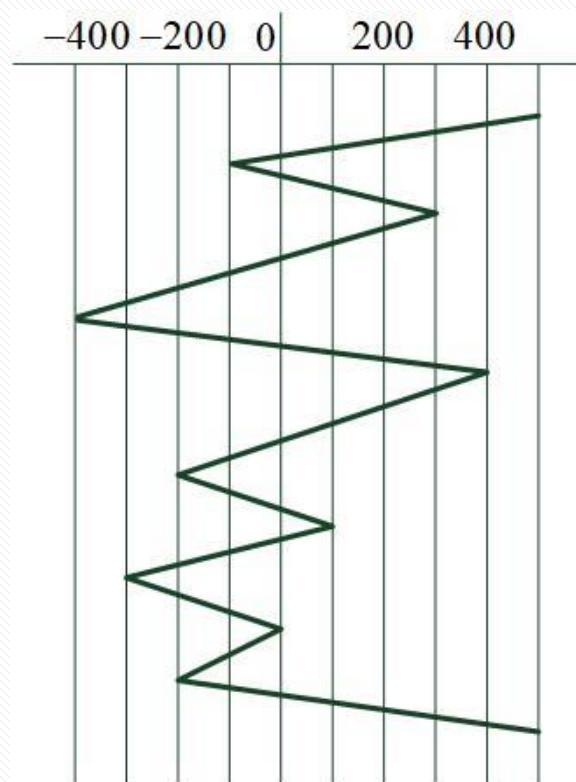




2.6 雨流计数法

雨流计数法的主要步骤：

2) 将典型载荷谱块重新画在坐标图中，并顺时针旋转90°。

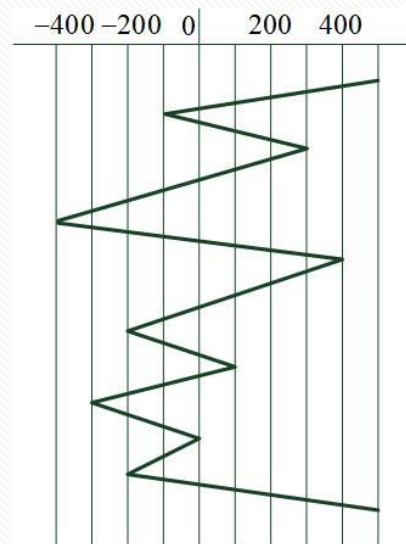




2.6 雨流计数法

雨流计数法的主要步骤：

2) 将典型载荷谱块重新画在坐标图中，并顺时针旋转90°。



将载荷-时间历程曲线看作一个多层屋顶，假想有雨滴从最大峰或谷处开始，顺着屋面往下流。当雨滴流至该层屋面的另一端时，若无下层屋面遮挡，雨滴反向；若有下层屋面遮挡，则雨滴落至下层屋面，并继续顺着该层屋面往下流。

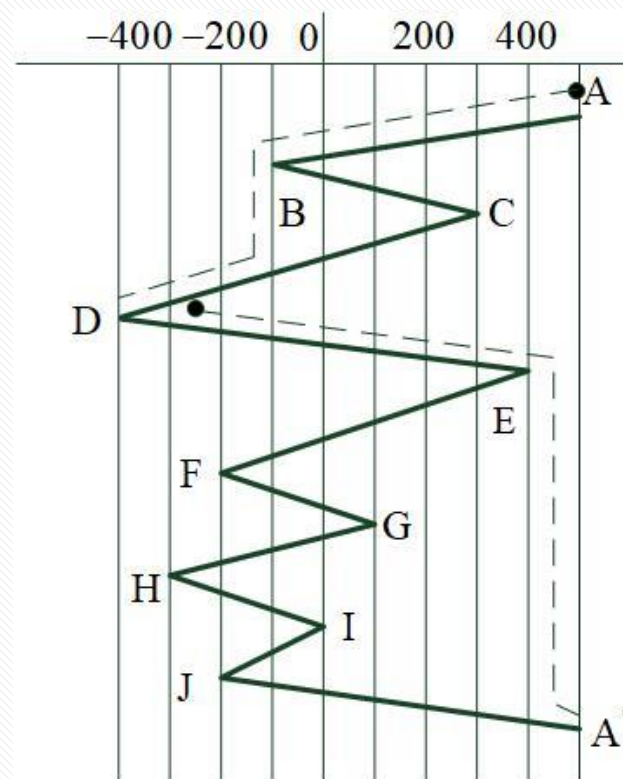


2.6 雨流计数法

雨流计数法的主要步骤：

2) 将典型载荷谱块重新画在坐标图中，并顺时针旋转90°。

在图中，雨滴首先从最大峰A处开始，沿屋面AB流动。到达B点后，有下层屋面CD遮挡，因此落至屋面CD。接下来，顺着屋面CD流至端点D，因为再无下层屋面遮挡，雨滴反向沿屋面DE流至点E。又遇下层屋面JA'遮挡，继续下落至屋面JA'。最后，顺着屋面JA'流至点A'。至此，该雨滴流过的路径为ABDEA'。



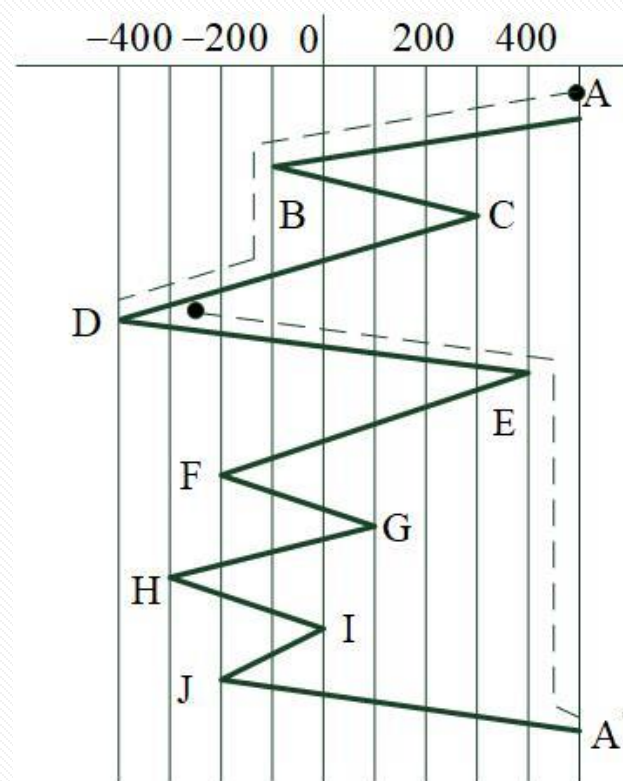


2.6 雨流计数法

雨流计数法的主要步骤：

3) 记录雨滴流过的路径，就可以获得一个完整的载荷循环。载荷循环的主要参量可以从图中获得。

载荷循环ABDEA'或ADA'的应力范围 $\Delta\sigma=900\text{MPa}$ ，
平均应力 $\sigma_m=50\text{MPa}$ 。



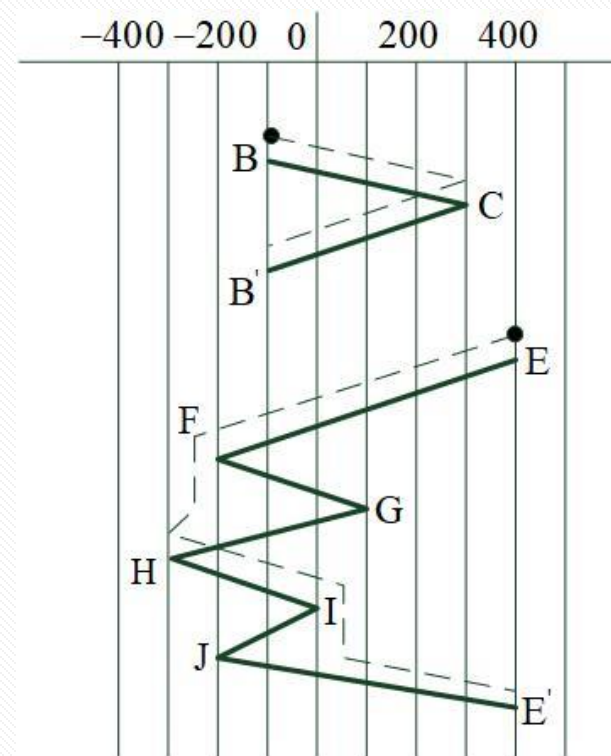


2.6 雨流计数法

雨流计数法的主要步骤：

4) 从载荷-时间历程曲线中删除雨滴已经流过的部分，然后对剩余的曲线重新开展雨流计数。

对于上面的例子，继续进行第二次雨流计数，可以进一步获得载荷循环BCB'和EHE'。



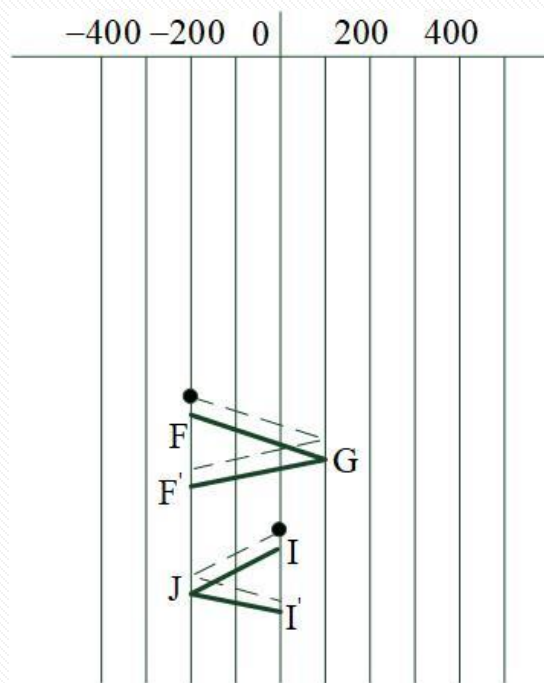


2.6 雨流计数法

雨流计数法的主要步骤：

4) 从载荷-时间历程曲线中删除雨滴已经流过的部分，然后对剩余的曲线重新开展雨流计数。

再进行第三次雨流计数，又可以得到载荷循环 FGF' 和 IJI' 。





2.6 雨流计数法

雨流计数法的主要步骤：

5) 至此，再无曲线剩余，计数完毕。最后，将雨流计数后获得的载荷循环和载荷参量列入表中。

载荷循环	应力范围 $\Delta\sigma$ (MPa)	平均应力 σ_m (MPa)
ADA'	900	50
BCB'	400	100
EHE'	700	50
FGF'	300	-50
IJJ'	200	-100